

深度调研 | 闽宁协作“海鱼陆养”的探索和启示

作者：来源：《求是》2026/05

深度调研

闽宁协作“海鱼陆养”的探索和启示

联合调研组

开展东西部协作和定点帮扶，是党中央着眼推动区域协调发展、促进共同富裕作出的重大决策。1996年，闽宁两省区正式建立对口协作关系，时任福建省副书记的习近平同志担任福建省对口帮扶宁夏领导小组组长，提出了“联席推进、结对帮扶、产业带动、互学互助、社会参与”的指导原则，闽宁协作进入常态化、机制化阶段。2016年，习近平总书记在宁夏考察时指出：“闽宁合作探索出了一条康庄大道，这个宝贵经验可以向全国推广，做一个示范，实现共同富裕。”30年来，闽宁协作深入发展，协作机制持续创新、领域不断拓展，成为东西部协作和对口支援的典范，为推动区域协调发展、促进共同富裕树立了标杆。在闽宁协作30周年之际，求是杂志社经济编辑部、福建省海洋与渔业局、福建省第十四批援宁工作队成立联合调研组，从“网红”大黄鱼着手，在闽宁两地进行实地走访调研，探寻一条鱼如何从福建“游”到宁夏，茫茫戈壁滩怎样变身“海洋牧场”，闽宁协作如何实现由政府主导向市场主导转变、由单向援助向双向互动转变、由扶贫协作向全面合作转变。

一条鱼从福建“游”到宁夏

大黄鱼是我国养殖量最大的珍贵海洋鱼类，兼具营养价值和经济价值，有“海中金条”和“国鱼”之称。全国约85%的大黄鱼产自福建，尤以宁德最为集中。2024年，宁德大黄鱼全产业链产值超过200亿元。但是，宁德的大黄鱼是如何与宁夏的盐碱滩联系起来的？我们就此采访了福建省水产饲料研究会的陈启发同志。他曾在宁夏水产研究所工作多年，退休后回到福建，恰逢当地在大黄鱼低盐度驯养技术上取得新突破，敏锐地意识到“大黄鱼落户贺兰山下或许能成”。一条鱼从东南沿海的福建“游”到位于祖国大西北的戈壁滩，这个构想如何能变为现实？2022年，一场依托闽宁协作机制跨越千里的接力攻坚拉开了帷幕。

让大黄鱼适应盐碱水是第一关。宁夏缺乏天然海水，传统外塘养殖耗水多、周期短、占地大，难以满足海水鱼生长需求。2022年，福建高校与宁夏企业共同成立“大黄鱼盐碱水养殖新技术”攻关小组，通过多代选育提升大黄鱼耐盐碱性，精准调控钾、钙、镁等离子比例，模拟适合大黄鱼生长的“人造海水”，逐步构建起“种质创新—水质改良—智能化养殖”的全链条技术体系，并应用到宁夏盐碱地池塘。引入的第一、二批大黄鱼鱼苗，养殖成活率分别实现51%、67%。这一技术突破不仅为大黄鱼“落户”戈壁滩创造了技术条件，而且为实现“鱼水分离”式的现代化养殖提供了新路径。

接下来面临的难题是苗种供应问题。闽宁两地相距2000多公里，第一批从宁德发出的大黄鱼鱼苗在半途就大量死亡，供应成本极高，原因有多个方面。一是长距离运输中水体易恶化，氨氮积累、溶氧下降导致苗种中毒缺氧；二是运输震动、环境突变等引发苗种强烈应激反应；三是鱼苗需要带水运输，途中还需持续供氧、控温，进一步推高了运输成本。技术团队用了一年多时间针对长途运输问题研究对策，量身定做出一套“黑科技”：精准调控停饵时长，以减少代谢废物；结合

阶段性应激训练，提升苗种耐受力；运输前投喂免疫增强剂，强化苗种抗逆能力；集成高效增氧、温和控温、水质稳定剂及缓冲防震等多环节工艺，优化运输容器内外环境，实现全程不换水。经过多次尝试，终于实现了小规格苗种运输成活率由不足50%提升至超过90%，大规格苗种亦达到70%—80%，成功打通了从宁德到宁夏的“海鱼西输”通道。

闽宁两地秉持生态优先发展理念，在“海鱼陆养”模式中将产业发展与生态治理深度融合，构建“盐碱地治理—绿色养殖—生态循环”的可持续发展体系。图为2025年3月21日，位于贺兰山东麓的宁夏银川市永宁县闽宁镇原隆村，整洁的民居和屋顶分布式光伏、集养殖和种植于一体的产业园区遥相呼应，展现出一派产业、生活、生态和谐交融的发展景象。人民图片 袁宏彦/摄

大黄鱼不同于对虾、青蟹等水产品，对水质、水温、环境的要求极为苛刻，很容易“水土不服”。能否成功“落户”宁夏，不仅要看技术能否突破，还要看先进技术能否用得好、留得住、传得开。长期以来，宁夏当地水产养殖户的养殖理念和养殖模式较为单一落后，相关技术积累不足，而只有完成先进技术的大面积推广，才能实现大黄鱼的大规模养殖。闽宁两地创造性地采用“福建出技术、宁夏建载体”、“技术带土移植”的协作模式，由福建团队派驻技术人员长期驻点宁夏贺兰县养殖基地，开展水质调控、养殖操作、病害防控等“手把手”实操培训，长周期、系统性培育本土技术人才，推动新技术大范围快速应用。同时拓展协作领域，配合宁夏水产研究所引进马口鱼等淡水品种进行养殖示范，在技术指导上实现了从海水鱼到淡水鱼养殖的全面覆盖。

大黄鱼在宁夏的规模化养殖，进一步带动石斑鱼、大西洋鲑等高附加值品种的引进，让宁夏从“西北鱼仓”升级为内陆“海洋牧场”，对技术突破、产业带动、品牌溢价、协作模式创新等方面产生了广泛深远的影响，是“海鱼陆养”模式的一次重大创新。

打造戈壁滩上的“海洋牧场”

我们在实地调研中发现，以大黄鱼“西迁”为缩影的“海鱼陆养”模式，不仅是单一物种的迁徙，而且突破了传统渔业对海洋的绝对依赖，是现代农业在空间格局上的一次重塑。这一模式的形成和发展，离不开30年来闽宁协作的孕育推动。从20世纪90年代福建渔业技术向宁夏转移，到2014年南美白对虾“落户”盐碱地、产量跃居西北第一，到2024年大黄鱼在贺兰山下实现规模化养殖、“海鱼陆养”模式走向成熟，如今宁夏的青蟹、斑节对虾、香鱼等海鲜年产量达2000多吨，水产苗种数量在西北地区占比超过40%，年养殖品种超过50个。宁夏成为西北五省区中水产品种最为丰富、单产最高的渔业主产区，80%的水产品供应我国中西部地区。“把大海搬进戈壁”、“向盐碱地要食物”等构想变成现实，曾被视为“农业禁区”的茫茫戈壁化作鱼虾蟹贝跳动游弋的内陆“海洋牧场”。我们深刻体会到，兼具技术上可行性、经济上盈利性和模式上灵活性的“海鱼陆养”，背后是一整套相互关联、彼此契合、层层嵌套的问题系统：如何实现从技术落地到产业落地，如何纵向延伸产业链条、横向拓展产业领域构建起“海洋渔业+”的产业聚落，如何推动“海鱼陆养”与盐碱地治理、农产品生产、乡村旅游等实现系统耦合，进而形成相互支撑、共同升级、具有显著外溢效应的良好生态，等等。只有弄明白这一系列问题是如何破解的，才能搞清楚“海鱼陆养”模式是如何形成发展并造福一方的。

近年来，我国养殖量最大的珍贵海洋鱼类大黄鱼，依托闽宁协作机制跨越千里山河、突破重重阻碍，从东南沿海的福建“游”到位于祖国大西北的戈壁滩，在宁夏贺兰山下成功“落户”。图为2026年1月22日，福建省宁德市福鼎市沙埕镇一家大黄鱼育苗企业的技术人员正在查看鱼苗长势。

新华社记者 姜克红/摄

以科技攻关打造现代化水产养殖示范基地。2000年前后，福建“人字形”温棚技术已趋于成熟，并开始向虾农中广泛使用，而这一时期宁夏养殖户还在盐碱地里尝试挖土塘搞养殖。一位宁夏养殖户告诉我们：“最开始养殖对虾的时候，没法控水、控温、控疾病，技术难题一个接着一个，养一塘死一塘，把人愁得呀！”借助闽宁协作机制，两地围绕解决宁夏水产养殖技术难题，组织开展“多类型水质健康养殖技术集成示范推广”项目。随着一口口露天虾塘变身设施化养殖车间，循环水处理、供热增氧等曾经陌生的专业词汇逐渐成为养殖户的日常用语，大黄鱼、斑节对虾、青蟹、花鲈、大西洋鲑、海参等都成为养殖“可选项”，而且伴随“海鲜家族”不断壮大，技术更新迭代速度也在加快。在大黄鱼“落户”过程中，技术团队攻克了智能温控、水质调节、自动投料、循环水养殖等技术难关，成功实现尾水100%循环利用、养殖不换水，不仅能够保证水质稳定，减少疾病发生，而且大幅提升了养殖业水资源利用率和养殖成功率。

以产业升级建设高效生态水产产业集群。“没有闽宁合作，就没有‘陆产海鲜’。”蓝湾生态农业有限公司负责人向我们这样介绍。闽宁两地在水产种业、水产养殖、水产品品牌、市场销路及产业园建设等方面不断加强合作，带动了宁夏渔业规模化、品牌化发展。蓝湾生态农业有限公司与厦门大学、集美大学、宁德师范学院等院校以及福建相关企业合作，共同打造“养殖+加工+观光”产业集群，年产鱼虾等海鲜超过500吨。调研还发现，闽宁两地通过不断推动产业链延伸与跨界融合，正持续创造新的增长点。比如，向精深加工纵向拓展，开发鱼干、鱼罐头等即食产品。与文旅经济横向融合，结合宁夏葡萄酒产业优势，打造集“海鱼+葡萄酒”特色餐饮体验、“内陆钓海鱼”观光渔业以及教育研学等于一体的综合业态。宁夏稻渔空间生态观光园推出巨幅稻田画、稻田捉鱼等体验项目，每年吸引游客超过20万人次，综合收入破亿元，实现了从卖产品到卖体验的价值升级。

以品质特色开拓西北地区陆产海鲜大市场。西北地区深处内陆，鲜活海产品严重依赖长途运输，导致市场上的鲜活海产品价格不菲且品质不够稳定。近年来，随着人们日益追求更高品质生活，西北地区消费者对鲜活海产品的需求量持续攀升，形成了市场供给与消费体验的双重缺口。在此背景下，“海鱼陆养”模式日益展现出独特的经济社会价值。经过闽宁双方科研团队系统性勘察与技术测试，在宁夏等地利用盐碱水质进行海水鱼类淡化养殖，让陆产海鲜既保留了海洋赋予的鲜甜本味，又在独特的盐碱水质中沉淀出一种别样的醇厚与紧实。陆产海鲜的这种味道不仅征服了宁夏人的味蕾，更点燃了整个西北市场的热情。“宁夏味道”的陆产海鲜身价也水涨船高，不断叩开高端市场的大门，持续带动当地水产养殖业结构升级，为农民就业增收致富开拓出了新的门路。

以生态优先构建盐碱地可持续发展新模式。宁夏内陆盐碱地总面积逾240万亩，如何治理利用“种啥啥不长、养啥啥不活”的盐碱地，是关系可持续发展的重大问题。闽宁两地秉持生态优先发展理念，在“海鱼陆养”模式中将产业发展与生态治理深度融合，构建“盐碱地治理—绿色养殖—生态循环”的可持续发展体系。科研人员通过“三池两坝”等生态治理技术，把净化后的养殖尾水用于改良盐碱土壤，因地制宜开展“以渔治碱降盐”，有效提升土壤肥力，让盐碱地这一“生态负担”转化为老百姓的“绿色资产”。两地还探索出“稻鱼共作”、“鱼菜共生”等综合种养模式，养殖尾水灌溉稻田或者蔬菜，既解决了水产养殖的水质恶化问题，又减少了农业种植的化肥农药使用量，实现了“养鱼不换水、种菜不施肥”的生态循环。这种模式可实现节水30%以上

，渔业综合效益更加凸显。目前，贺兰县正在打造的万亩零碳现代渔业科技产业园，将实现养殖尾水100%循环利用，年节水量预计超过622万立方米，昔日的盐碱地正快速蜕变为“鱼米之乡”。

“海鱼陆养”的启示和思考

从大黄鱼跨越上千公里“游”到戈壁滩，到形成造福一方的规模化“海鱼陆养”模式，这是闽宁两地根据群众所需、两省区所能孕育出的科技之花、产业之果，是敢闯敢试的福建人与坚韧质朴的宁夏人共同书写的“山海情”，也是30年来对“联席推进、结对帮扶、产业带动、互学互助、社会参与”的闽宁协作工作机制不懈坚持、持续深化的生动诠释。东西部协作和对口支援是涉及政府、企业、社会各个方面，涵盖土地、技术、资金、信息等关键要素的系统性工程，离不开政策衔接、产业对接、人员互动等各方面问题的协调解决和协作机制的实践创新。从1996年闽宁两省区正式建立对口协作关系至今，两地各级党委和政府传承弘扬习近平同志当年开创的好经验好做法，深入持久推进联席会议制度，打破地理空间阻隔与行政区域界限，共同研究解决重大问题，协商制定帮扶举措，督促协商成果落地见效。从打第一口井窖、建第一所希望小学，到实施“移民吊庄”工程、发展闽宁镇，再到打造闽宁扶贫产业园、助力宁夏建档立卡贫困人口稳定脱贫，协作目标从“解近渴”转向“谋长远”，协作关系从“被动承接”转向“主动参与”，将区域协调发展和共同富裕由宏伟目标转化为持之以恒的扎实行动，不断取得脱贫攻坚和乡村振兴的历史性成就，探索出了一条推动区域协调发展、促进共同富裕的康庄大道。

产业建设是关键环节，必须强化全链条协作、激活造血动能。产业是经济发展的重要依托，是推动东西部协作、培育西部地区发展动能的核心载体。但产业建设不能止于“单点帮扶”，而应主动延伸产业链条，在产业培育、技术适配等关键环节联合攻关，推动发达地区技术与欠发达地区资源场景有机结合，实现东部帮带强能力、西部借力兴产业、群众参与富口袋的良性循环。30年来，闽宁两省区秉持“宁夏所需、福建所能”，将共建产业作为重要抓手，推动产业协作从“送项目”向“育生态”升级，协作内容从农副产品加工，拓展到以科技创新促进产业升级，进而推动一二三产业深度融合发展。以大黄鱼“西迁”为代表的“海鱼陆养”模式就是产业带动的范例。两地不是止步于品种养殖的浅层合作，也并非简单转移生产资源，而是将福建在海洋经济领域积累的技术、资本、市场渠道等优势要素，与宁夏独特的盐碱地、光照等资源禀赋进行创造性结合，大大增强了当地产业发展的韧性与后劲，带动更多群众稳定就业和持续增收。在2025年闽宁协作高质量发展推介暨招商签约会上，双方集中签约57个合作项目，涵盖算力科技、农产品精深加工、跨境电商、文旅融合等重点领域，总投资超过22亿元，进一步推动闽宁协作从传统产业向技术赋能、价值提升的更高层次迈进，培育面向未来发展的强劲内生动力。

市场主导是核心机制，必须坚持“看不见的手”和“看得见的手”各展其长、协同发力。市场效益是检验产业能否持续造血的关键机制，也是检验协作成果成色的“试金石”。东西部协作不能靠政府一手包办，政府应更多发挥战略引领、政策支持、环境营造和补位作用，而将资源配置、技术路径、运营模式等交由市场决定。以“海鱼陆养”模式为例。一方面，政府发挥了“扶上马、送一程”的关键作用，将“海鱼陆养”项目纳入协作重点规划，统筹协调政策、土地、资本、基础设施等关键要素供给，各级政府通过共建科研平台、组织技术攻关、制定标准规范等，为产业发展提供有力有效的公共服务，4年累计投入资金600万元支持“海鱼陆养”产业发展。另一方面，市场扮演了“唱主角、跑全程”的角色，大到项目识别、技术落地等合作方式，小到养什么鱼、产品销往何处等运营决策，都由经营主体基于市场规律和比较优势自主决策、自负盈亏。福建的

技术型企业、养殖企业携带专利技术和成熟模式西进，在宁夏寻求成果转化与新市场空间，形成“沿海研发、内陆养殖、全国销售”的协同链条。宁夏本土企业敏锐捕捉西北高品质水产市场空白机遇，积极投资设施建设与运营，依托品牌运营和电商渠道突破地域限制，实现优价畅销，完成从生产到消费的价值循环。闽宁协作机制下，通过有效市场和有为政府有机结合，实现了技术、资本、人才等要素在全国范围的优化配置，实现了对口协作从“输血”到“造血”的根本转变。

改革创新是内在动力，必须打破思维定势、拓宽协作领域。闽宁协作走到今天，靠的就是持续弘扬改革创新精神。在“海鱼陆养”模式探索实践中，面对苗种运输损耗大、水质环境调控难、本地繁育技术空白、专业人才长期短缺等重重困难，双方齐心协力攻坚克难，有力破除“内陆不能养海鱼”的传统观念，在盐碱地上“无中生有”地培育出高附加值特色产业。30年来，两省区持续深化拓展协作内涵，从单一产业帮扶到教育、医疗“组团式”帮扶，从基础设施援建到碳汇交易、算力科技、跨境电商、文旅融合等领域合作，不断优化产业分工和合作方式。闽宁协作打破了“将西部地区定位于产业链价值链下游”的思维惯性，走出了“产业转移就是东部落后产能西迁”的认知误区，基于全球技术变革趋势、国内供需结构变化和西部地区比较优势进行前瞻布局，在清洁能源、大数据、人工智能等新兴领域，探索两地从“同一起跑线”出发的协同研发与产业链共建新模式，在西部试点布局未来产业的中试基地、概念验证中心和规模化应用场景，不仅将东部地区的技术、资本、市场优势转化为西部地区的产业能级、人才队伍和市场竞争能力，更让西部从产业承接地跃升为创新发源地。

双向赋能是重要方法，必须促进优势互补、推动共同富裕。东西部协作是推动区域协调发展、促进共同富裕的国家战略实践。30年来，闽宁协作已经超越了传统的短期单向帮扶模式，发展到基于比较优势构建“功能互补、双向赋能”的长效协作格局。对宁夏而言，协作带来了跨越式产业发展、技术进步和广阔市场。在福建的技术支持下，宁夏试种了福红李、益生菌西红柿、台湾长果桑、福建冰菜等30多个新品种，形成了“南果北种”新模式。截至2025年底，闽宁共建产业园累计入驻企业366家，实现产值超94亿元，彰显“协作赋能、以园兴产”的倍增效应。对福建而言，协作同样带来了丰厚回报。福建企业在宁夏建立了鲈鱼苗种标准化生产线，获得稳定优质的西北特色产品供给与市场机遇，还利用当地光照优势推动螺旋藻规模化生产和出口，不断开辟成本更优的新场景，拓展了福建渔业发展新空间。“闽数宁算”依托宁夏绿电优势，大幅降低福建企业的算力使用成本。闽宁协作的成功实践证明，东西部协作的关键在于将东部的技术、市场、机制优势与西部的资源、空间、政策优势相结合，充分释放西部地区发展潜力，实现优势互补、双向赋能，进而形成先富带动后富、后富可以致富、后富促进先富的合作共赢发展新路径。

执笔：郭斐然 陈帅 蓝伟彬 侯亚景